

Lean Thinking

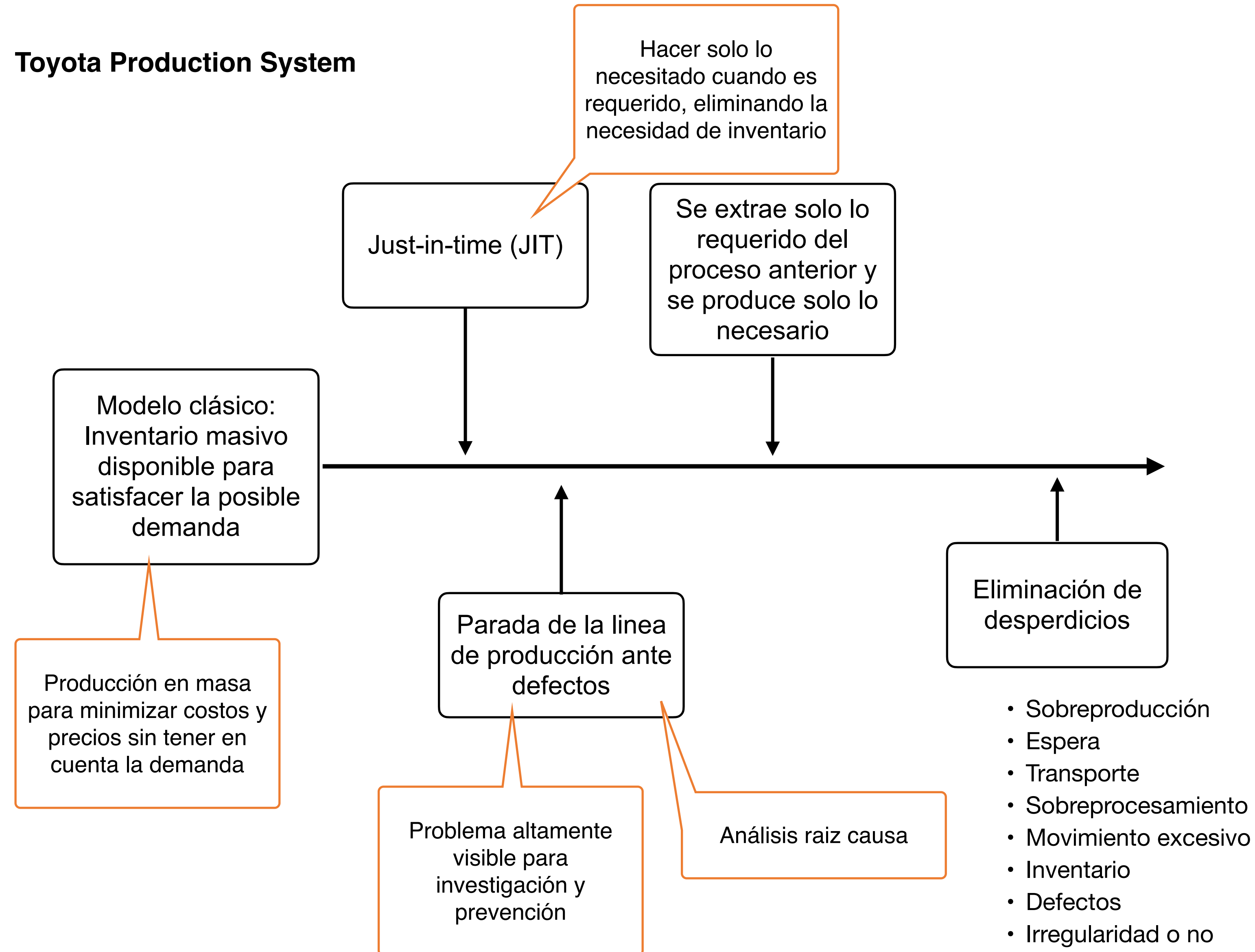
A background image showing a close-up of a worker's hands in a factory setting. The worker is wearing grey work gloves and is using a long, thin metal tool to work on a large, rectangular metal component. The scene is dimly lit with blue and white light sources, creating a professional industrial atmosphere.

JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
💻 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📺 <https://goo.gl/vXH8jy>

Lean Thinking en Toyota

Toyota Production System



Toyota Product Development System

Integración de personas, procesos y tecnología

- Ingeniería concurrente basada en conjuntos de opciones
- Diseño del sistema por un ingeniero jefe.
- Ingenieros expertos en desarrollo
- Aprendizaje y mejoramiento continuo
- Alineamiento mediante comunicación visual simple

Lean Software Development

La producción de software es análoga a la producción de bienes

- Un producto físico **no cambia** después de producido.
- El software **cambia constantemente** después de ser producido

- Se codifica conocimiento ganado de otros desarrolladores para proyectos futuros.
- Desarrollo de conocimiento en la mejora del proceso de desarrollo
- Separación de tiempo para experimentación y mejoramiento

Principios

- Eliminación de desperdicios
- Construcción de calidad
- Creación de conocimiento
- Diferir decisiones
- Entrega rápida
- Respetar las personas
- Optimizar el todo

- Trabajos no terminados
- Características no solicitadas
- Multitarea entre proyectos
- Espera por revisión y aprobación
- Defectos que deben ser corregidos
- Procesos innecesarios
- Viajes innecesarios

Test-driven Development: pruebas unitarias y de aceptación

- Diferir decisiones que no afectan la meta inmediata.
- Hacer la decisiones reversibles basadas en requerimientos y retroalimentación
- Las decisiones irreversibles deben hacerse en el último momento posible

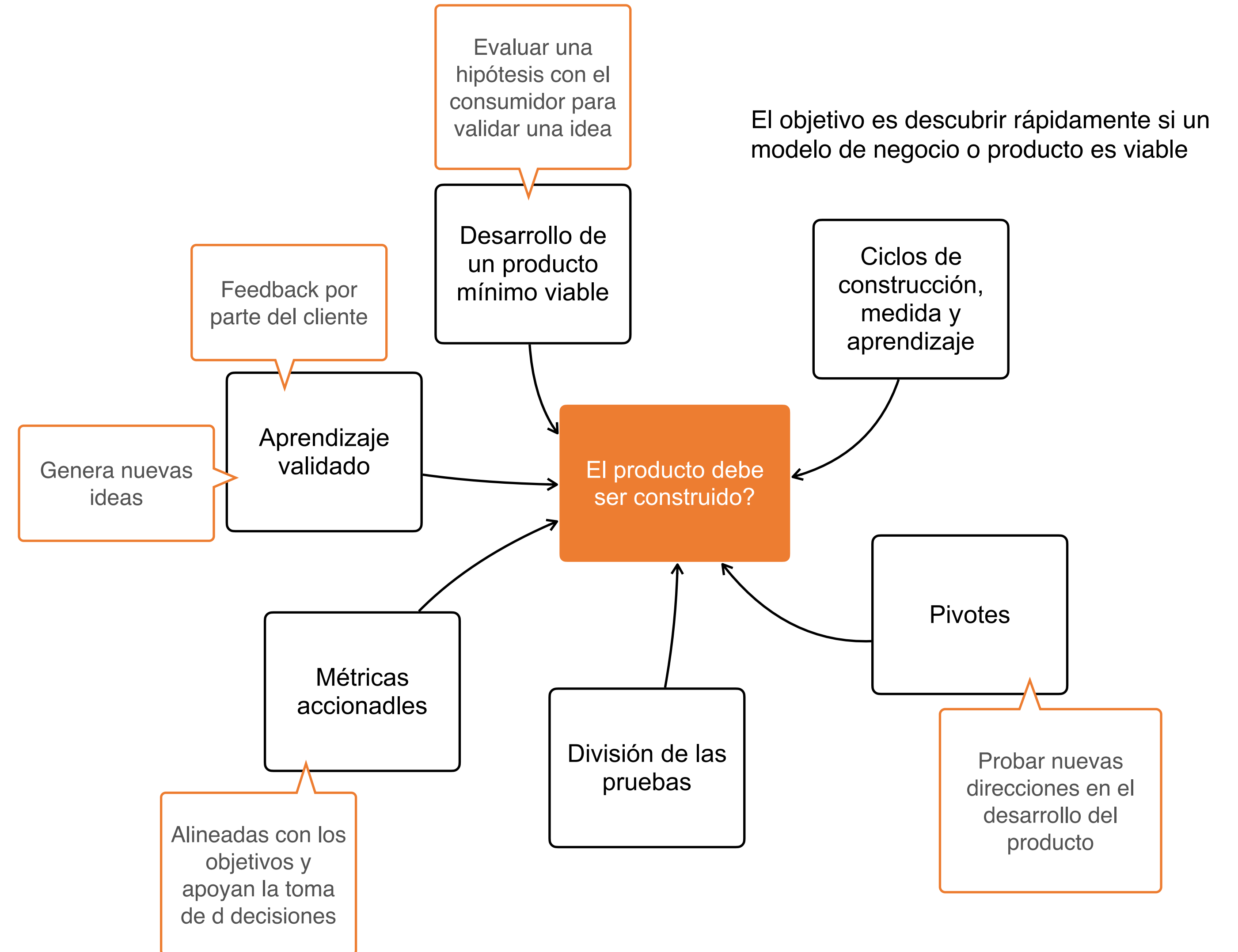
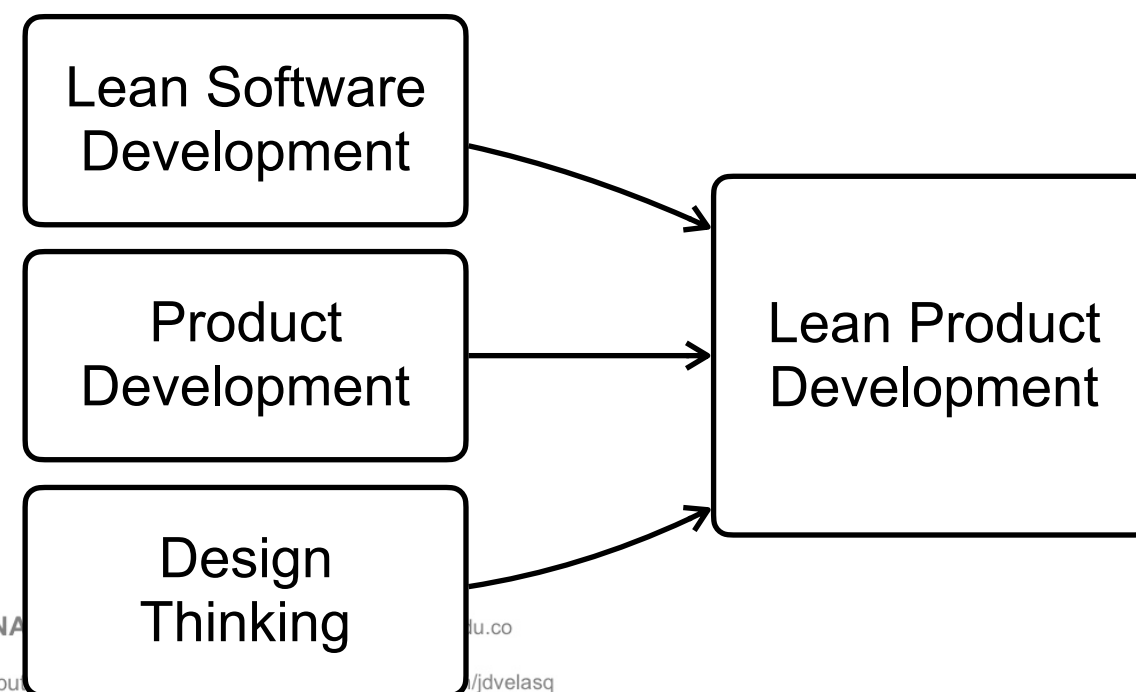
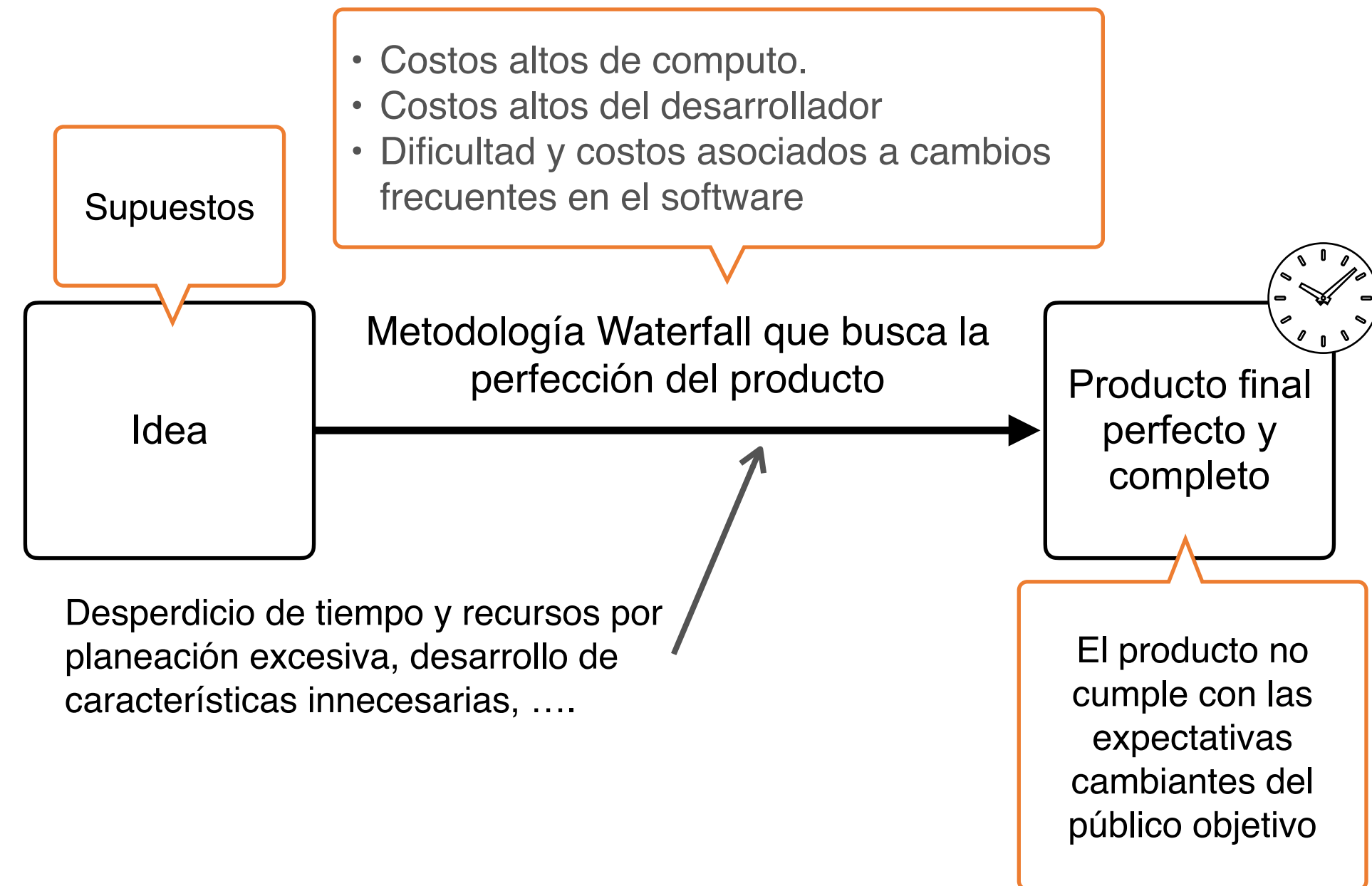
Pequeños equipos multifuncionales con conocimiento profundo responsables del producto

- Buscar economías de flujo y no de escala
- Buscar flujos de retroalimentación negativa

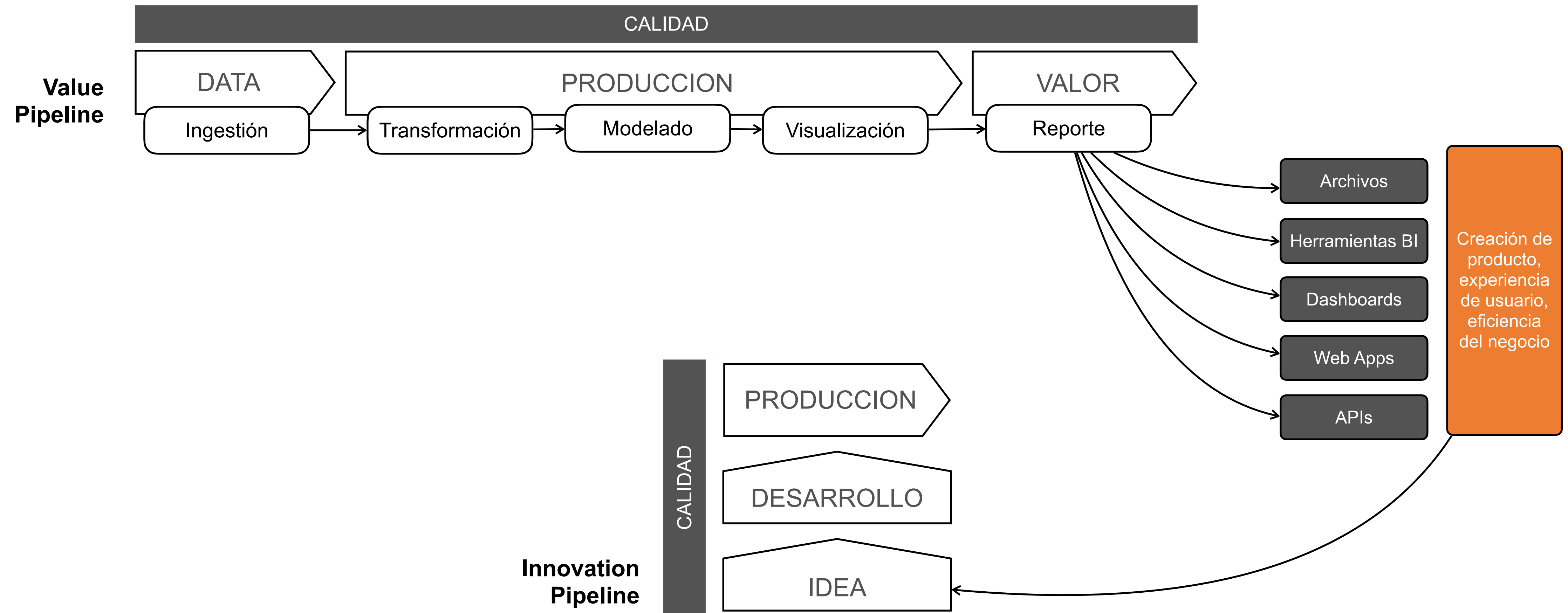
Lean Product Development

Las **startup** son empresas emergentes que buscan un negocio escalable a partir de una **idea**, apoyándose en **tecnología e innovación**

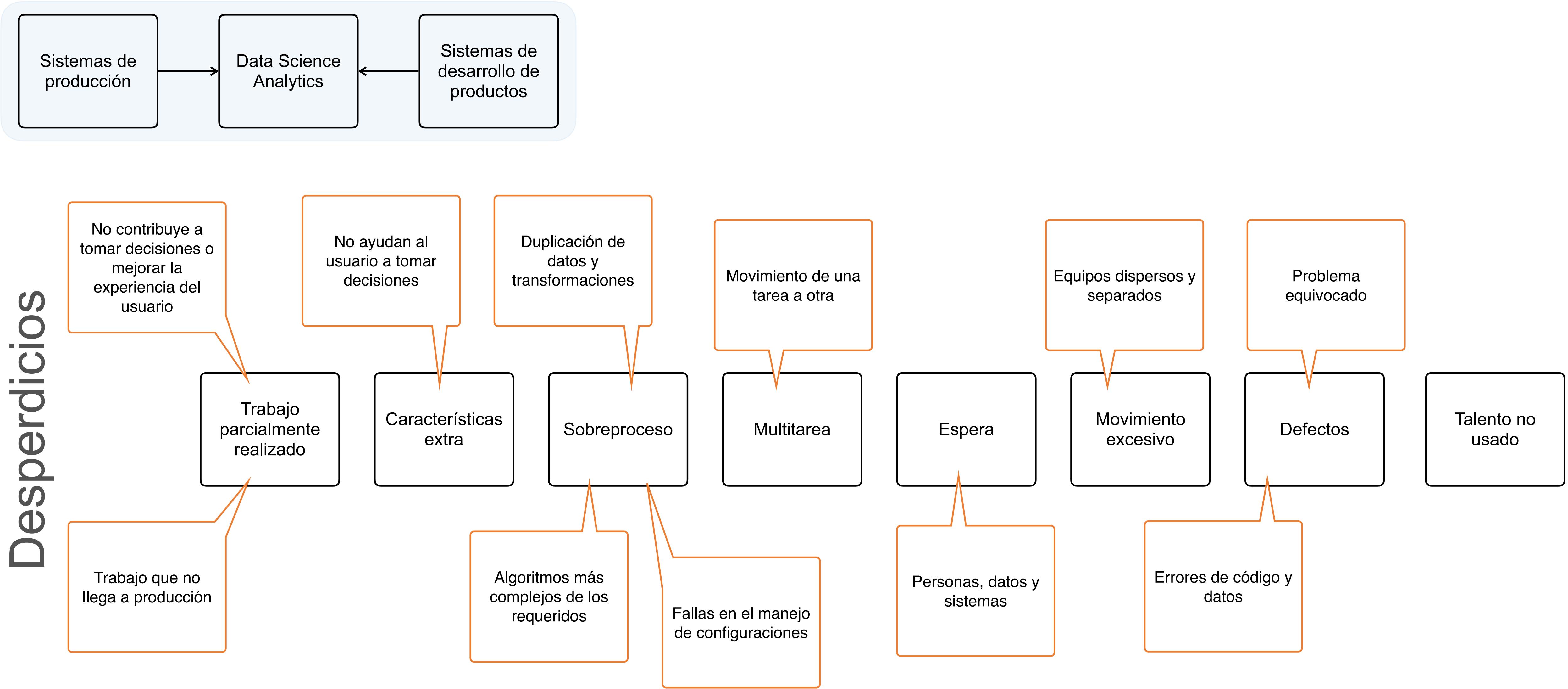
Los conceptos se aplican al desarrollo de productos o servicios en organizaciones e industrias



Data Analytics como un sistema de producción y como un sistema de desarrollo de producto

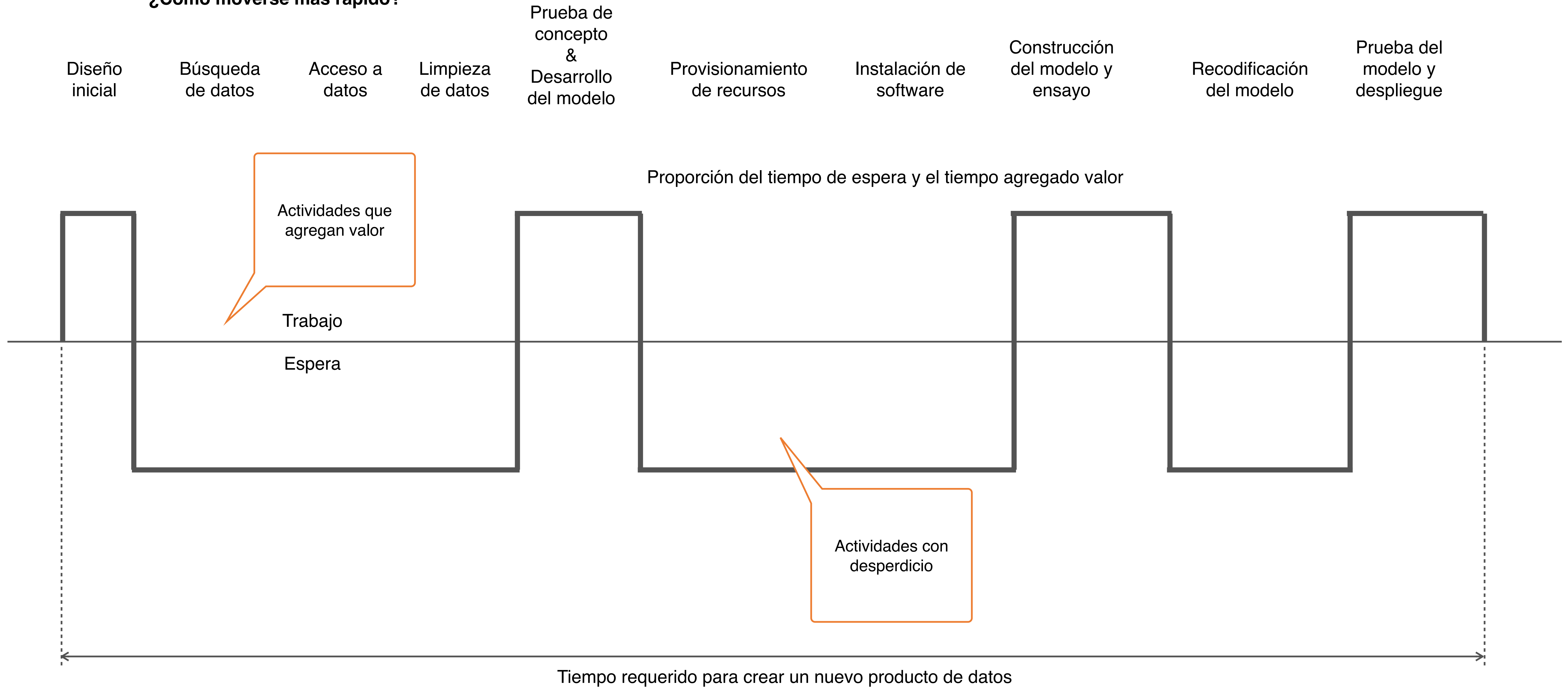


Desperdicios en analytics

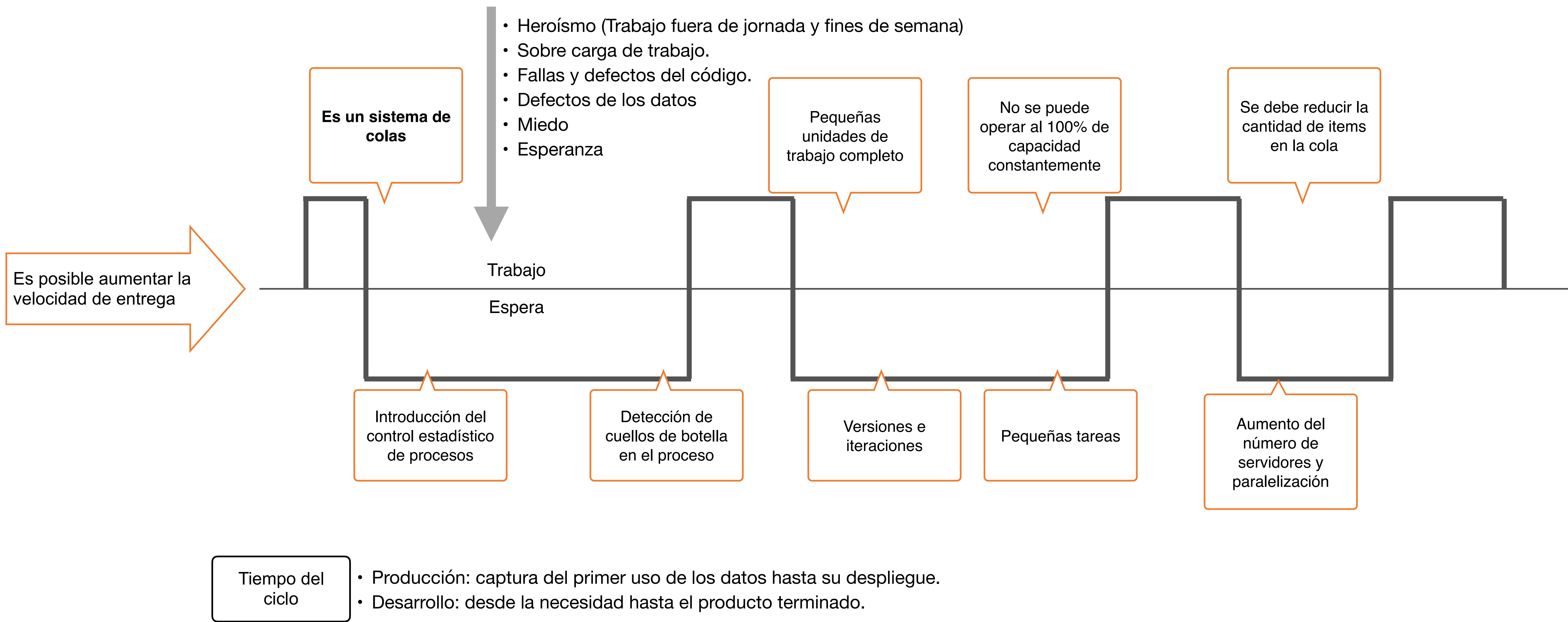


Value stream mapping

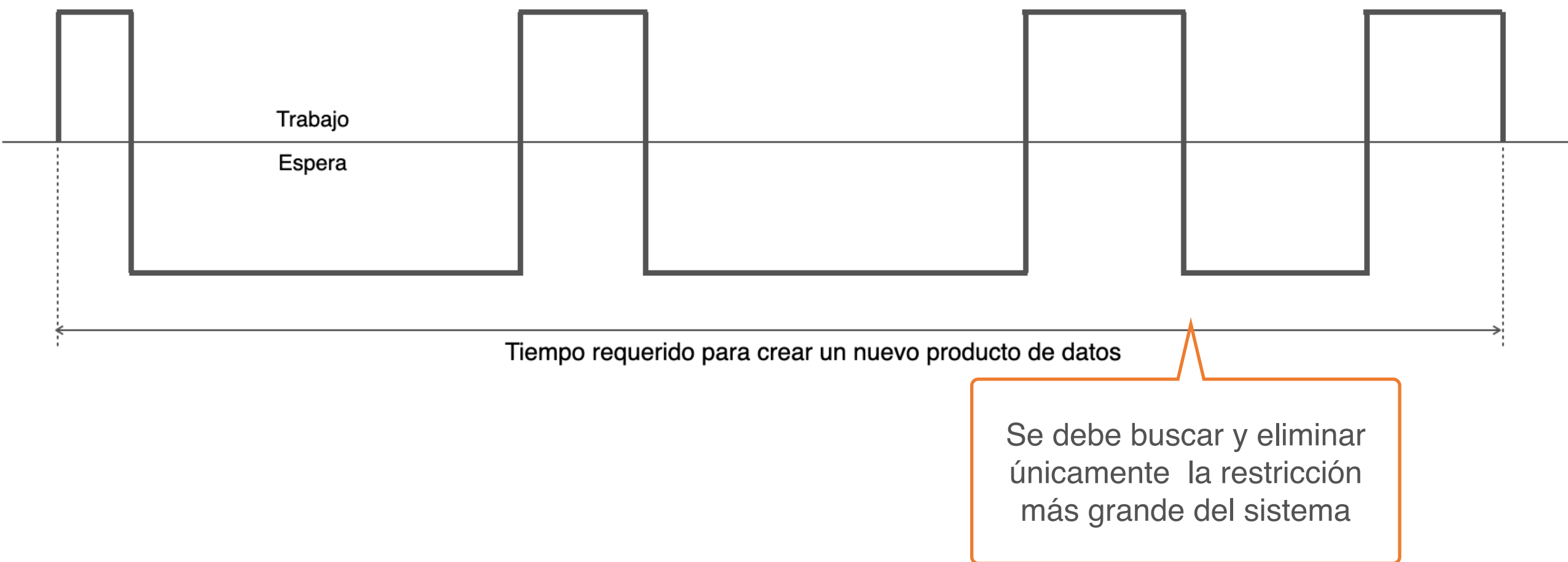
¿Cómo moverse más rápido?



Entrega rápida



Optimización del proceso



Restricciones

- Físicas

Equipos

- Políticas

Reglas y medidas que evitan que el sistema alcance su óptimo

- Otras no físicas

Otras como falta de datos limpios

- Personas

Falta de recursos o habilidades, creencias, inercia

Más difíciles de eliminar

Asegúrese de resolver el problema y no los síntomas

La solución de muchas empresas es pasar del paso 1 al paso 4 directamente

¿Qué cambiar?

¿A qué cambiar?

¿Cómo cambiar?

Proceso

1. Identifique la mayor restricción.

2. Maximice el rendimiento usando los recursos disponibles

3. Subordine el resto del sistema a la restricción

4. Si la restricción se eliminó pase a la siguiente, en caso contrario invierta en más recursos

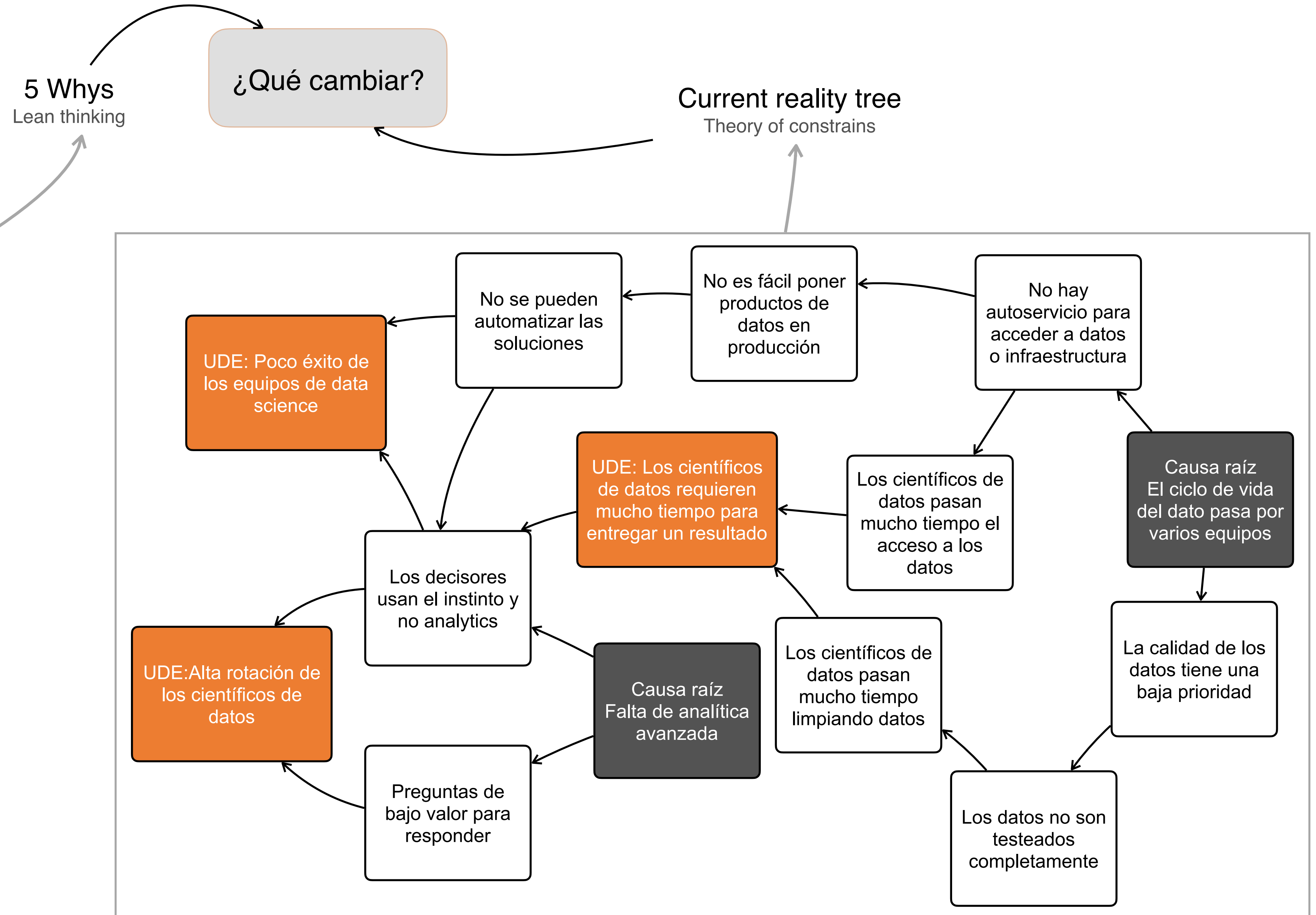
- Capacite empleados
- Reasigne tareas y procesos
- Calidad del trabajo

Verifique que los cambios introducidos no hicieron más ineficiente el proceso

Contrate mas personal, compre más equipos, reestrene el personal, adquiera nueva tecnología, capture más datos, elimine decisiones humanas

Root Cause Analysis

- **¿Por qué el ciclo de desarrollo es tan largo?**
Porque antes de usar los datos, la limpieza demora semanas.
- **¿Por qué la limpieza demora semanas?**
Porque hay muchos defectos en las fuentes de datos.
- **¿Por qué hay tantos defectos en los datos?**
Porque no hay suficientes pruebas que garanticen que los datos defectuosos no entren en las pipelines o las bases de datos
- **¿Por qué no hay suficientes pruebas?**
Porque los equipos de IT no ven la calidad de los datos como una prioridad.
- **¿Por qué los equipos de IT no ven la calidad de los datos como una prioridad?**
Porque no entienden cómo usan los datos los consumidores y los problemas que causa la baja calidad de los datos.



Lean Thinking

A background image showing a close-up of a worker's hands in a factory setting. The worker is wearing grey work gloves and is using a long, thin metal tool to work on a large, rectangular metal component. The scene is dimly lit with blue and white light sources, creating a professional industrial atmosphere.

JUAN DAVID VELASQUEZ-HENAO, MSc, PhD
Profesor Titular
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

✉ jdvelasq@unal.edu.co
🐦 [@jdvelasquezh](https://twitter.com/jdvelasquezh)
👤 <https://github.com/jdvelasq>
🌐 <https://goo.gl/prkJAq>
📺 <https://goo.gl/vXH8jy>

Capas en Data Lifecycle

